

TPN°4 CNC

Juan José Ignacio Vivar Cruz

14 de marzo de 2025

Recordatorio

Recuerde que debe mantener esta estructura de archivos:

```
Apellido1.Apellido2
├── TP0
│   ├── pdf
│   └── cad
├── TP1
│   ├── cad
│   ├── pdf
│   └── md
├── ...
├── TP5
│   ├── MPF
│   ├── pdf
│   ├── md
│   └── Imagenes/
└── ProyectoDesafio
    └── ...
```

No olvide hacer un backup diario de sus archivos; a partir de este punto, es mucho más crítico que en los prácticos anteriores.

No olvide que el backup debe estar reforzado, pasando sus archivos a la nube, recordar que esto será necesario para la presentación final de la materia, será su carpeta o parte de ella.

Objetivos

- Los objetivos de este trabajo práctico son familiarizarse con el simulador SSCNC, SwanSoft CNC.
- Realizar el contorno de una pieza con curvas.

SSCNC - Teoría

- Deberá responder las siguientes preguntas para que sus próximos usos del simulador sean más sencillos.
- 1. ¿Cuál es el primer paso obligatorio ? ¿ Debería estar en otro color el elemento que usted presiona ?
- 2. ¿ A que nos referimos cuando referenciamos el origen de la torreta?
- 3. ¿ Es lo mismo referenciar la torreta, que el «cero» pieza ?
- 4. ¿ Cuales son las 2 técnicas o formas para referenciar el «cero» pieza ?
- 5. ¿ Es necesario crear una referencia de «cero» pieza para cada herramienta ?
- 6. ¿Cuál es el formato en el que se guardan los archivos del código ?
- 7. ¿ Cuando salgo de un programa en el simulador y debo guardar múltiples archivos, estoy guardando el programa o en realidad que guardamos ?
- 8. ¿ Donde puedo cambiar, crear o modificar una pieza ?
- 9. ¿ Donde están disponibles las herramientas, puedo editarlas tanto a ellas como a sus insertos ?
- 10. ¿ El posicionamiento rápido existe en el CNC ? ¿ Si existe, como podría funcionar, y si no como podría implementarse ?

Especiales

Las siguientes preguntas son más específicas y buscan abarcar el conocimiento de posibles problemas; las mismas serán resueltas en clase, por lo cual esto será efectuado una vez que finalicen la primera etapa de preguntas.

1. ¿ Que significa si me sale un cartel blanco cuando haga una referencia por offset param, o por herramienta ?
2. ¿ Cómo puedo hacer para sacar el inserto si choca contra la pieza y se queda atascado ?
3. En el caso que no encuentre mi código, como podría hacer para recuperarlo desde mi backup. En el peor de los casos si me olvide de sacarlo de la PC, donde puede estar almacenado.
4. Definamos e indiquemos buenas prácticas para una buena estructura de un programa y la simpleza a la hora de corregir el código.

Contorno - Pieza

- A partir de indagar en el manual, descubra que comandos G, sirven para hacer interpolaciones circulares. Utilice siempre radio.
- Con los nuevos comandos, resuelva el contorno de la siguiente pieza:
- En esta oportunidad puede elegir, la forma de escritura, G90 o G91, DIAMON o DIAMOF.

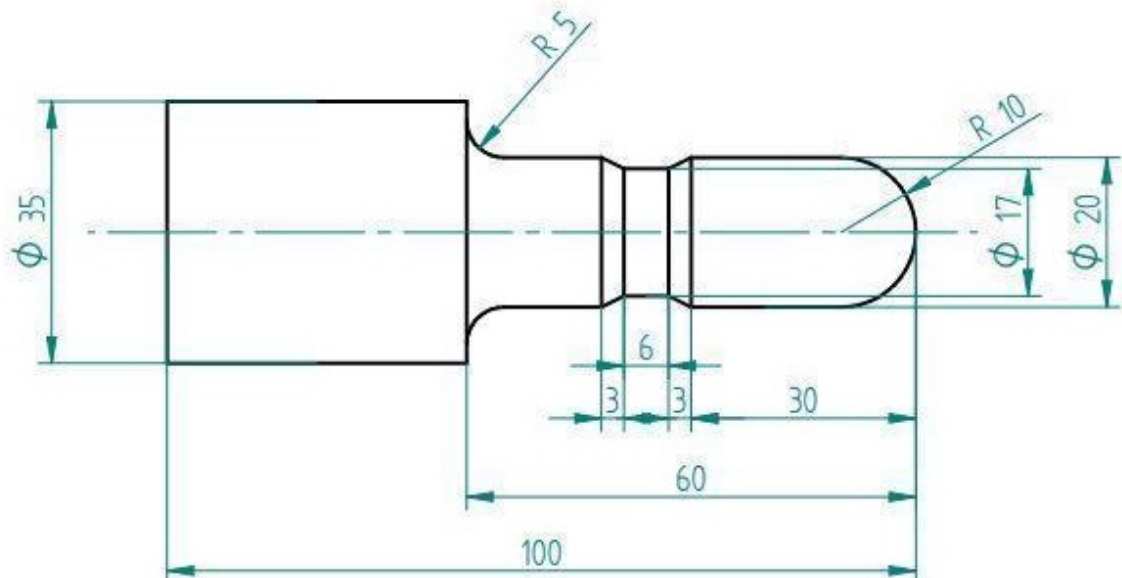


Figura 1: Pieza TP4